



INSTITUT MBACKÉ MATHS

COURS PRIVÉS EN LIGNE INTERNATIONAL

(+221) 70 713 09 21

ORGANISATION DU SYSTEME NERVEUX

CEREBRO-SPINAL DES MAMMIFERES —TS2

CORRECTION DISPONIBLE DANS NOS COURS EN LIGNE

PROF : M.TALL (SVT)

ANNEE 2023-2024

Niveau : Terminale S2

— Série d'exercices —

❖ **Exercice 1 :**

Remplacez les numéros (pointillés) par les termes adéquats.

On divise le système nerveux en deux grandes parties :

- Le système nerveux1..... qui est composé de l'encéphale et la moelle épinière. C'est le centre d'intégration du système nerveux, il interprète l'information qui lui parvient et élabore des réponses.
- Le système nerveux2..... qui est composé des récepteurs et des nerfs. C'est la ligne de communication qui relie le corps entier vers le centre d'analyse. Le2..... est, lui aussi subdivisé en deux voies, la voie3..... formée de fibres nerveuses qui transportent les influx nerveux des récepteurs sensoriels disséminés dans l'organisme vers le centre d'analyse, et la voie4..... formée de fibres nerveuses qui transportent les influx nerveux du centre d'analyse vers les effecteurs, les muscles et les glandes.

Chacune des deux voies précédemment citées est à son tour subdivisée en deux systèmes :

- Le système nerveux5..... qui est soumis à un contrôle volontaire. Il se compose de récepteurs des sens, de neurones sensitifs qui dirigent l'information vers le centre d'intégration, mais aussi de neurones moteurs qui dirigent l'information du centre vers les terminaisons motrices qui sont situées exclusivement sur les muscles squelettiques.
- Le système nerveux6..... qui n'est généralement pas soumis à un contrôle volontaire. Il se compose des récepteurs des viscères (estomac, poumon, ...) et de neurones sensitifs qui acheminent l'information vers le centre d'intégration ainsi que les neurones moteurs qui transmettent l'information du centre vers les effecteurs des muscles lisses (viscères), du muscle cardiaque et des glandes.

Le système autonome de la voie motrice est lui aussi divisé en deux systèmes :

- Le système nerveux7..... transmet des influx visant à stimuler un organe à déclencher ou à intensifier son activité (excitation). Ce système prépare le corps aux situations d'urgence et est surtout relié aux processus qui entraînent une dépense d'énergie. En situation d'homéostasie, sa fonction principale est de combattre le système suivant.
- Le système nerveux8..... transmet des influx qui entraînent surtout une réduction de l'activité de l'organe (inhibition). Ce système règle donc surtout les activités qui permettent la conservation et le rétablissement de l'énergie corporelle. C'est le système dominant.

❖ **Exercice 2 :**

Reproduisez le tableau ci-dessous puis associez les structures, aux définitions et à l'image en utilisant les lettres et les chiffres.

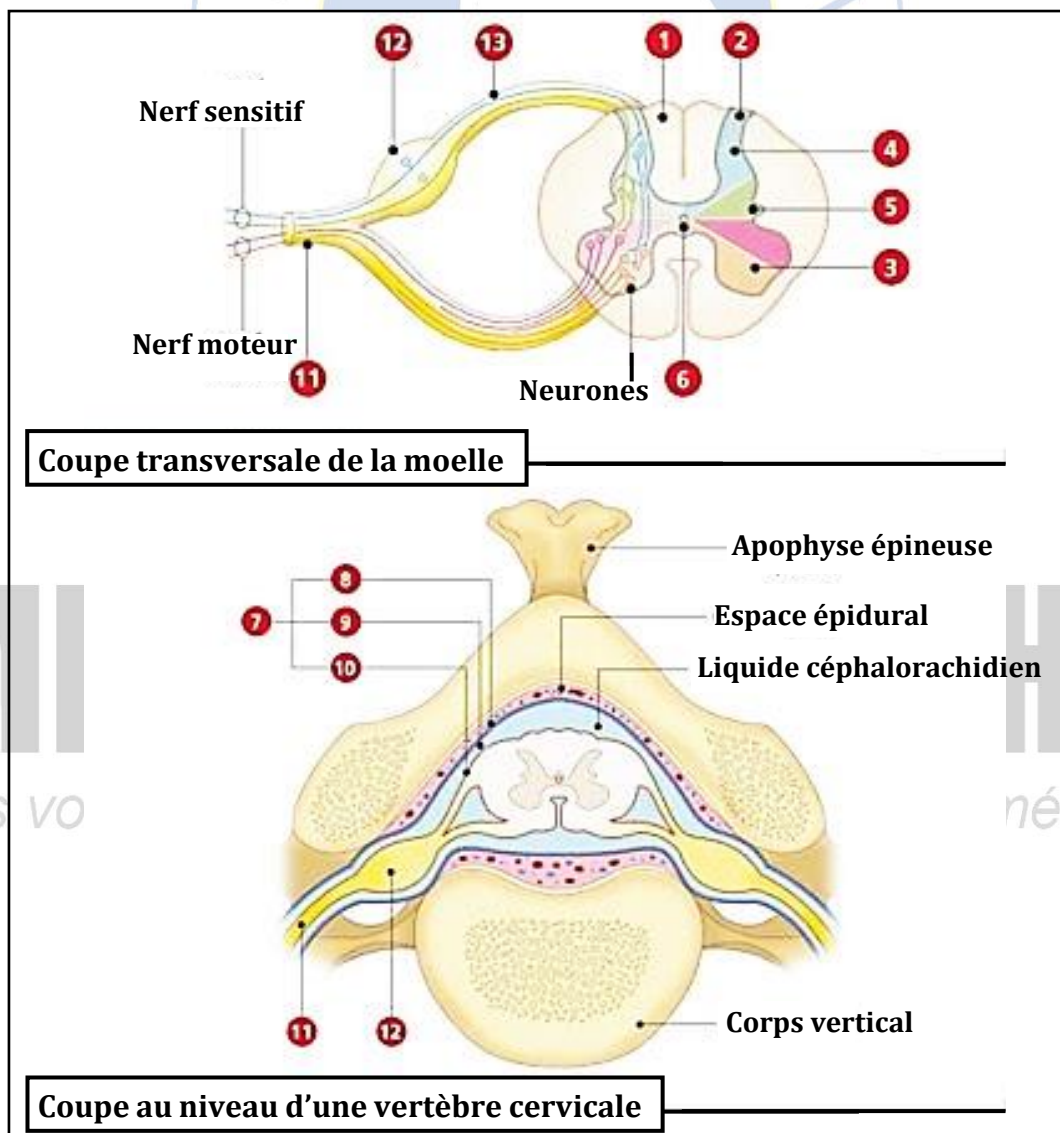
Structure	Définition	Numéro sur l'image
Substance blanche		
Méninges		
Cornes antérieures		
Arachnoïde		
Ganglion spinal		
Substance grise		
Nerf spinal		
Canal épendymaire		
Pie-mère		
Cornes latérales		
Racine		
Dure-mère		
Cornes postérieures		

➤ **Définitions :**

- a) Partie centrale de la moelle, elle contient les corps cellulaires des neurones, responsables de l'émission et de la propagation du message nerveux. Sa forme en papillon comporte quatre expansions appelées cornes.
- b) Partie intermédiaire des méninges.
- c) Structures qui jouent un rôle au niveau de l'activité des organes internes.
- d) Coussin de tissus qui protège la moelle contre les chocs.
- e) Structures qui émettent des messages à destination des muscles striés (mouvement et de la contraction).
- f) Structure formée de l'ensemble des corps cellulaires des neurones sensitifs qui entrent dans la moelle épinière.

- g) Zone externe de la moelle épinière, elle est formée de fibres nerveuses qui assurent la transmission de l'influx nerveux du centre vers la périphérie. Les voies motrices sont descendantes, les voies sensorielles sont ascendantes.
- h) La plus interne des couches des méninges.
- i) Au centre de la moelle épinière, cette structure assure la circulation du liquide céphalo-rachidien grâce à ces cellules ciliées, les cellules épendymaires.
- j) Ensemble d'axone de neurone soit sensitif, soit moteurs qui entrent ou sortent de la moelle.
- k) La plus extérieurs des couches des méninges, accolées à l'os.
- l) Formé d'un ensemble de cellules nerveuses sensibles et motrices qui entrent et sortent de la moelle épinière.
- m) Structures qui reçoivent des informations relatives aux nerfs sensitifs (toucher, température, conscience de l'activité musculaire et de l'équilibre).

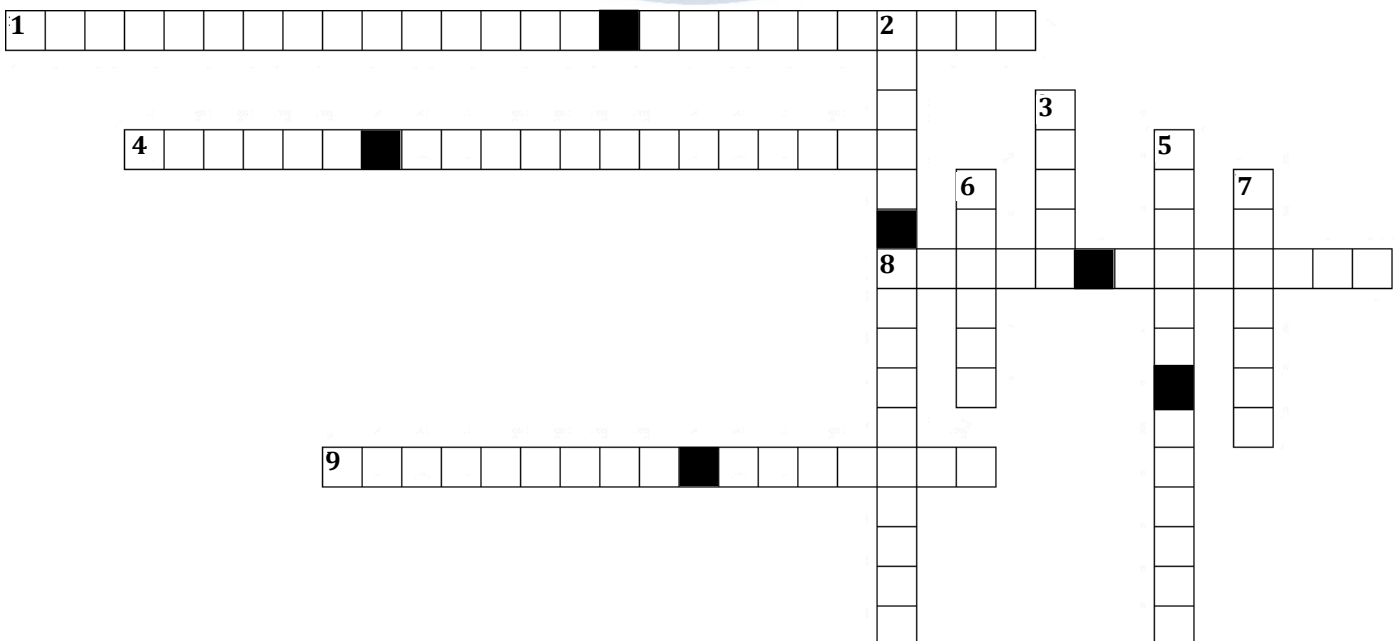
► **Images :**



❖ Exercice 3 :

Remplissez la grille ci-dessous en utilisant les définitions suivantes :

- 1) Des saillies visibles a la surface du cortex des hémisphères, formant de petits monticules.
- 2) Division fonctionnelle, somesthésique, motrice, visuelle, auditive, ... des hémisphères cérébraux.
- 3) Divisions de la surface des hémisphères nommés, pour la plupart selon l'os qui les surmontent.
- 4) Rainure profonde qui partage le cortex en deux hémisphères cérébraux.
- 5) Une des 3 régions fondamentales des hémisphères cérébraux qui est constitué d'amas de corps cellulaires distribués dans la substance blanche semblant être associés au déclenchement et a la régulation des mouvements lents, soutenus et stéréotypés (balancement des bras pendant la marche).
- 6) Une des 3 régions fondamentales des hémisphères cérébraux qui est constituée de substance grise, sommet hiérarchique du système nerveux responsable de nos facultés de perception, de communication, de mémorisation, de compréhension, de jugement et d'accomplissement des mouvements volontaires.
- 7) Rainures superficielles qui séparent les circonvolutions cérébrales.
- 8) Très gros faisceau de substance blanche, qui assure la communication entre les hémisphères cérébraux.
- 9) Une des 3 régions fondamentales de chacun des hémisphères cérébraux qui est constituée d'axones myélinisés.



❖ **Exercice 4 :**

Remplacez les numéros (pointillés) par les termes adéquats.

- Titre :1.....

À faible grossissement (40X), vous pouvez distinguer entièrement la coupe de la moelle épinière. Observez la2....., la méninge la plus interne qui va recouvrir complètement le système nerveux central. Sur la face antérieure, on distingue le sillon3....., plus large et plus prononcé que son vis-à-vis, le4.....

Antérieurement, on peut distinguer l'émergence des5.....des nerfs rachidiens. L'information motrice efférente va quitter la moelle épinière par cette voie pour se rendre aux effecteurs. Dorsalement, on peut distinguer l'émergence des6.....des nerfs rachidiens. L'information sensitive afférente provenant des récepteurs va pénétrer dans la moelle épinière par cette voie.

Au centre de la moelle épinière se trouve un canal, le7....., où va circuler le liquide céphalo-rachidien.

Vous pouvez également distinguer la8....., qui va entourer la9.....en forme de papillon. Cette substance blanche contient des fibres nerveuses qui transportent les influx nerveux vers l'encéphale ou de l'encéphale vers les nerfs rachidiens. Ces voies nerveuses qui montent ou descendent dans la matière blanche de la moelle épinière porte le nom de faisceaux nerveux.

La substance grise, au centre de la moelle, a la forme d'un papillon. Les ailes du papillon sont plus courtes et plus épaisses au niveau antérieur, ce sont les10..... Elles renferment les corps cellulaires de neurones multipolaires moteurs qui vont jouer un rôle important pour les réponses nerveuses réflexes et motrices. Au niveau postérieur, les ailes du papillon sont plus étroites et rejoignent souvent la périphérie de la moelle épinière au niveau des racines postérieures des nerfs rachidiens, ce sont les11..... Elles renferment aussi des corps cellulaires de neurones, mais ils sont moins nombreux.

❖ **Exercice 5 :**

Après avoir titré chacune des figures des documents 1 à 3 et les documents 1 à 3 eux-mêmes, annotez les différentes figures en faisant correspondre les numéros désignant les structures aux lettres associées à ces structures.

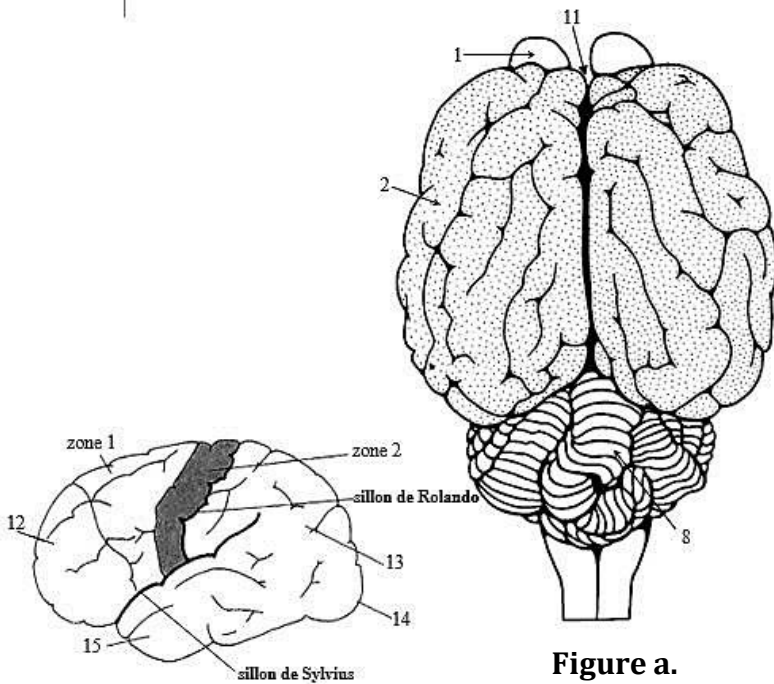


Figure a.

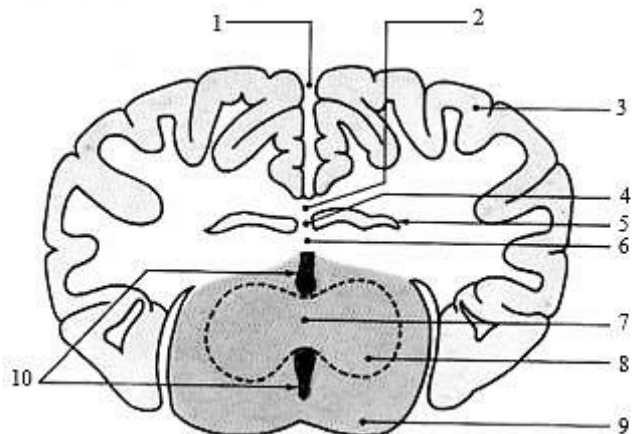
Figure b.

Figure c

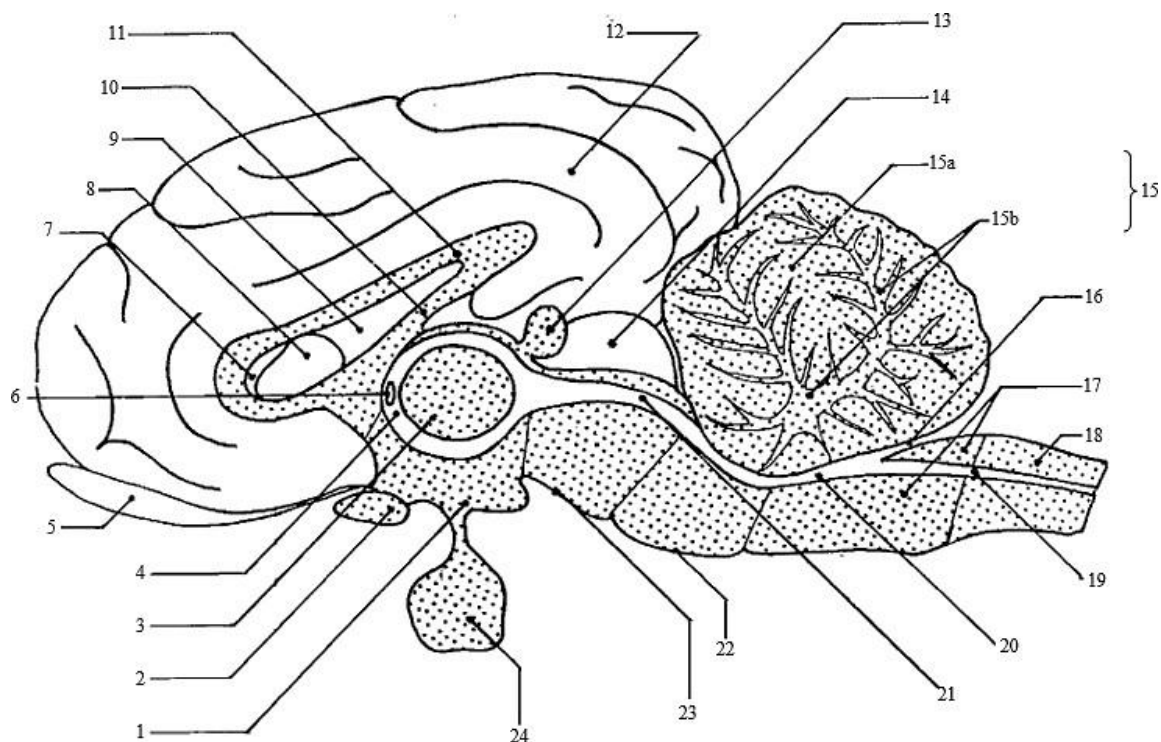
Document 1

A-hypothalamus / B-bulbe rachidien / C-lobe pariétal / D-nerf optique /
E-sillon interhémisphérique / F-hypophyse / G-lobe temporal
H-pédoncule cérébral / I-cervelet / J-moelle épinière / K-hémisphère cérébral
droit / L-lobe frontal / M-lobe occipital / N-lobe olfactif / O-pont de Varole

A-thalamus ou couche optique
B-corps calleux / C-cloison
transparente / D-hypothalamus
E-ventricule latéral
F-3ème ventricule
G-trigone cérébral
H-commissure grise
I-substance grise (cortex cérébral)
J-sillon interhémisphérique



Document 2



Document 3

A-péduncule cérébral / B-corps calleux / C-hypophyse / D-trigone / E-aqueduc de Sylvius / F-hémisphère cérébral / G-ventricule latéral / H-4ème ventricule
 I-épiphyse J-corps strié / K-tubercules quadrijumeaux / L-cloison transparente
 M-substance grise N-pont de Varole / O-trou de Monro / P-substance blanche
 Q-nerf olfactif / R-cervelet S-3ème ventricule / T-trou de Magendie
 U-commissure grise / V-bulbe rachidien W-nerf optique / X-moelle épinière
 Y-hypothalamus / Z-canal de l'épendyme

Institut

MBACKÉ MATHS

Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez

INSTITUT MBACKE MATHS



INSTITUT MBACKÉ MATHS

Cours privées en ligne International en MATHS, PC, SVT

Cours privés en ligne international

(Année 2023-2024)

Niveau

Terminale S2 / S1
Première S2 / S1
Seconde S
Troisième

Série

Terminal D
Terminal C
Première D
Première C



Inscrivez-vous maintenant au
+221 70 713 09 21

Prof SVT

Prof Maths

Informaticien

Prof PC

Prof SVT

Mbacké Maths



Mbacké Maths

Visitez notre chaine Youtube



+221 70 713 09 21



mbackes883@gmail.com



Dakar, Sénégal



Institut MBACKÉ MATHS

Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez